

Fiche de Révision – Arithmétique & Nombres Premiers

1. Arithmétique – Définition

L'arithmétique étudie les nombres entiers et leurs propriétés : divisibilité, nombres premiers, décomposition, PGCD, PPCM.

2. Divisibilité

- a est divisible par b si $a = b \times k$.

Critères de divisibilité :

- Par 2 : chiffre final pair
- Par 3 : somme des chiffres divisible par 3
- Par 4 : les deux derniers chiffres divisible par 4
- Par 5 : finit par 0 ou 5
- Par 9 : somme des chiffres divisible par 9
- Par 10 : finit par 0

3. Nombres Premiers

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Exemples : 2, 3, 5, 7, 11, 13...

Méthode : tester la divisibilité jusqu'à $\sqrt{n}$.

4. Décomposition en Facteurs Premiers

Tout entier peut s'écrire comme un produit de nombres premiers.

Exemple : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

5. PGCD (Plus Grand Commun Diviseur)

Méthode d'Euclide :

1. Diviser a par b
2. Remplacer a par b, b par le reste
3. Continuer jusqu'à reste = 0

Exemple : $\text{PGCD}(252, 105) = 21$.

6. PPCM (Plus Petit Commun Multiple)

Formule : $\text{PPCM}(a, b) = (a \times b) / \text{PGCD}(a, b)$

Exemple : $\text{PPCM}(12, 18) = 36$.

7. Résumé

- Divisible : $5 \mid 20$
- Premier : 7
- Décomposition : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$
- PGCD : $\text{PGCD}(48, 180) = 12$
- PPCM : $\text{PPCM}(48, 180) = 720$

Exercice 1

Rappel de la règle :

1. Le numéro = **1 lettre + 11 chiffres**.
2. On remplace la lettre par son **rang dans l'alphabet** :
 $A=1, B=2, \dots, Z=26$.
3. On **additionne** ce nombre avec les 11 chiffres.
4. On divise ce total par **9**.
 - o Si le **reste = 8**, le billet est **vrai**.
 - o Sinon, le billet est **faux**.

1.a) Billets V02387040334 et M12065974438

□ Billet V02387040334

- Lettre **V** → rang dans l'alphabet :
 $A=1 \dots V$ est la 22^e lettre → **22**
- Chiffres : 0, 2, 3, 8, 7, 0, 4, 0, 3, 3, 4

Somme des chiffres :

- $0 + 2 = 2$
- $2 + 3 = 5$
- $5 + 8 = 13$
- $13 + 7 = 20$
- $20 + 0 = 20$
- $20 + 4 = 24$
- $24 + 0 = 24$
- $24 + 3 = 27$
- $27 + 3 = 30$
- $30 + 4 = 34$

Donc :

22 (lettre) + 34 (chiffres) = 56

Division de 56 par 9 :

- $9 \times 6 = 54$
- $56 - 54 = 2 \rightarrow$ reste **2**

Le reste n'est **pas 8** $\rightarrow$ **billet faux.**

□ **Billet M12065974438**

- Lettre **M** = 13^e lettre $\rightarrow$ **13**
- Chiffres : 1, 2, 0, 6, 5, 9, 7, 4, 4, 3, 8

Somme des chiffres :

- $1 + 2 = 3$
- $3 + 0 = 3$
- $3 + 6 = 9$
- $9 + 5 = 14$
- $14 + 9 = 23$
- $23 + 7 = 30$

- $30 + 4 = 34$
- $34 + 4 = 38$
- $38 + 3 = 41$
- $41 + 8 = 49$

Total :

$$13 \text{ (lettre)} + 49 \text{ (chiffres)} = 62$$

Division de 62 par 9 :

- $9 \times 6 = 54$
- $62 - 54 = 8 \rightarrow \text{reste } 8$

Le reste est **8** $\rightarrow$ **billet vrai**.

Conclusion :

- V02387040334 $\rightarrow$ **faux**
- M12065974438 $\rightarrow$ **vrai**

1.b) Billet S0216644810? (dernier chiffre illisible)

Numéro : **S0216644810?**

On note le dernier chiffre inconnu par **x**.

1. Lettre **S** : S est la 19^e lettre $\rightarrow$ **19**
2. Chiffres connus : 0, 2, 1, 6, 6, 4, 4, 8, 1, 0

Somme des chiffres :

- $0 + 2 = 2$
- $2 + 1 = 3$
- $3 + 6 = 9$
- $9 + 6 = 15$
- $15 + 4 = 19$
- $19 + 4 = 23$
- $23 + 8 = 31$

- $31 + 1 = 32$
- $32 + 0 = 32$

Total partiel :

19 (lettre) + 32 (chiffres) = **51**

Avec le dernier chiffre x :

Somme totale = $51 + x$

On veut que le reste de la division par 9 soit **8**.

- $51 \div 9 \rightarrow 9 \times 5 = 45$, reste 6
Donc $51 \equiv 6 \pmod{9}$

On veut :

$$6 + x \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow x \equiv 2 \pmod{9}$$

Comme x est un chiffre entre 0 et 9, seule solution : **$x = 2$**

Le dernier chiffre est **2**.

Le numéro complet est **S02166448102**.

1.c) Billet ?16122340242 (lettre illisible)

Numéro : ?16122340242

La lettre est inconnue, on l'appelle L.

Chiffres : 1, 6, 1, 2, 2, 3, 4, 0, 2, 4, 2

Somme des chiffres :

- $1 + 6 = 7$
- $7 + 1 = 8$
- $8 + 2 = 10$
- $10 + 2 = 12$
- $12 + 3 = 15$
- $15 + 4 = 19$
- $19 + 0 = 19$
- $19 + 2 = 21$
- $21 + 4 = 25$

- $25 + 2 = 27$

Total partiel = **27**

On ajoute la valeur de la lettre L.

Somme totale = **L + 27**

On veut : reste de la division par 9 = 8.

- $27 \div 9 = 3$, reste **0** $\rightarrow 27 \equiv 0 \pmod{9}$

Donc :

$$L + 0 \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow \mathbf{L \equiv 8 \pmod{9}}$$

On cherche les rangs dans l'alphabet **entre 1 et 26** qui valent 8 modulo 9 :

- $8 (8 = 9 \times 0 + 8)$ $\rightarrow$ lettre **H**
- $17 (17 = 9 \times 1 + 8)$ $\rightarrow$ lettre **Q**
- $26 (26 = 9 \times 2 + 8)$ $\rightarrow$ lettre **Z**

Les lettres possibles sont : **H, Q ou Z**.

1.d) Exemple d'erreur de saisie non détectée pour X30564853796

On part du billet **X30564853796** (supposé correct).

1. Lettre **X** $\rightarrow$ 24^e lettre $\rightarrow$ **24**
2. Chiffres : 3, 0, 5, 6, 4, 8, 5, 3, 7, 9, 6

Somme des chiffres :

- $3 + 0 = 3$
- $3 + 5 = 8$
- $8 + 6 = 14$
- $14 + 4 = 18$
- $18 + 8 = 26$
- $26 + 5 = 31$
- $31 + 3 = 34$
- $34 + 7 = 41$

- $41 + 9 = 50$
- $50 + 6 = 56$

Total : $24 + 56 = 80$

- $80 \div 9 \rightarrow 9 \times 8 = 72$, reste **8** $\rightarrow$ billet **vrai**.
-

Idée pour une erreur non détectée :

Le contrôle ne regarde que le **reste modulo 9**.

Si on change un chiffre de ± 9 , la somme change de 9, donc le **reste modulo 9 ne change pas**.

Dans notre numéro, il y a un **9**.

Imagine qu'en saisissant, l'opérateur tape **0** à la place de 9 :

- Ancien chiffre : 9
- Nouveau : 0
 $\rightarrow$ différence : -9 (donc même reste modulo 9)

Nouveau numéro saisi : **X30564853706**

Vérifions vite :

Chiffres : 3,0,5,6,4,8,5,3,7,0,6

Somme :

- $3 + 0 = 3$
- $3 + 5 = 8$
- $8 + 6 = 14$
- $14 + 4 = 18$
- $18 + 8 = 26$
- $26 + 5 = 31$
- $31 + 3 = 34$
- $34 + 7 = 41$
- $41 + 0 = 41$
- $41 + 6 = 47$

Total : $24 + 47 = 71$

- $71 \div 9 \rightarrow 9 \times 7 = 63$, reste **8**

Le reste est encore **8** → le système considère ce billet **valide**, alors qu'un chiffre est faux.

Exemple demandé :

X30564853796 (vrai) et une saisie erronée **X30564853706** → erreur **non détectée**.

Exercice 2

Rappel de la règle EAN-13 :

On n'utilise que les **12 premiers chiffres** (le 13^e est la clé).

1. On numérote les positions de gauche à droite : 1, 2, 3, ..., 12.
 2. Pour chaque chiffre :
 - o si la position est **pair** → on multiplie par **3**,
 - o si elle est **impair** → on multiplie par **1**.
 3. On fait la **somme** de tous ces produits.
 4. On prend le **reste de la division par 10** (modulo 10).
 5.
 - o Si le reste = 0 → **clé = 0**
 - o Sinon → **clé = 10 - reste**
-

2.a) Clé de contrôle de

- 4 971850 13816 x
- 6 547531 18367 x

□ **1er code : 4 971850 13816 x**

On ne prend que les 12 premiers chiffres :

4, 9, 7, 1, 8, 5, 0, 1, 3, 8, 1, 6

On fait un petit tableau mental :

Position	Chiffre	Coef	Produit
----------	---------	------	---------

1 (impair)	4	1	4
2 (pair)	9	3	27
3 (impair)	7	1	7
4 (pair)	1	3	3
5 (impair)	8	1	8
6 (pair)	5	3	15
7 (impair)	0	1	0
8 (pair)	1	3	3
9 (impair)	3	1	3
10 (pair)	8	3	24
11 (impair)	1	1	1
12 (pair)	6	3	18

Somme des produits :

$$4 + 27 + 7 + 3 + 8 + 15 + 0 + 3 + 3 + 24 + 1 + 18 = 113$$

Reste dans la division par 10 :

- $113 \div 10 \rightarrow 10 \times 11 = 110$, reste **3**

Donc la clé = **$10 - 3 = 7$**

Pour **4 971850 13816 x**, la clé est **$7 \rightarrow x = 7$** .

□ **2° code : 6 547531 18367 x**

12 premiers chiffres : 6, 5, 4, 7, 5, 3, 1, 1, 8, 3, 6, 7

Même méthode :

Position	Chiffre	Coef	Produit
----------	---------	------	---------

1	6	1	6
---	---	---	---

Position Chiffre Coef Produit

2	5	3	15
3	4	1	4
4	7	3	21
5	5	1	5
6	3	3	9
7	1	1	1
8	1	3	3
9	8	1	8
10	3	3	9
11	6	1	6
12	7	3	21

Somme :

$$6 + 15 + 4 + 21 + 5 + 9 + 1 + 3 + 8 + 9 + 6 + 21 \\ = 108$$

Reste modulo 10 :

- $108 \div 10 \rightarrow 10 \times 10 = 100$, reste **8**

$$\text{Clé} = 10 - 8 = 2$$

Pour **6 547531 18367 x**, la clé est **2** $\rightarrow x = 2$.

2.b) Chiffres manquants

On nous donne :

1. $9\ 782216\ 1 * 247\ 4$

2. $3\ 2821 * 2\ 62913\ 4$

Le dernier chiffre **4** est la **clé de contrôle**.

On va écrire une équation avec $*$ = x.

□ **1er code : 9 782216 1*247 4**

Les 12 premiers chiffres sont :

9, 7, 8, 2, 2, 1, 6, 1, x, 2, 4, 7

On applique les coefficients (1,3,1,3,...):

Pos Chiffre Coef Produit

1	9	1	9
2	7	3	21
3	8	1	8
4	2	3	6
5	2	1	2
6	1	3	3
7	6	1	6
8	1	3	3
9	x	1	x
10	2	3	6
11	4	1	4
12	7	3	21

Somme sans x :

$$9 + 21 + 8 + 6 + 2 + 3 + 6 + 3 + 6 + 4 + 21 = \mathbf{89}$$

$$\text{Somme totale} = \mathbf{89 + x}$$

On sait que la clé vaut 4.

On calcule d'abord le reste dans la division par 10.

On cherche x tel que :

- $\text{reste}(89 + x, 10) = r$

- $\text{clé} = 10 - r = 4 \Rightarrow r = 6$

Donc :

- $(89 + x) \bmod 10 = 6$
- $89 \bmod 10 = 9$
- On veut : $9 + x \equiv 6 \pmod{10}$

Donc :

- $9 + x \equiv 6 \pmod{10} \rightarrow x \equiv -3 \equiv 7 \pmod{10}$

Seule solution pour un chiffre de 0 à 9 : **x = 7**

Chiffre manquant = **7**.

□ **2° code : 3 2821*2 62913 4**

Les 12 premiers chiffres :

3, 2, 8, 2, 1, x, 2, 6, 2, 9, 1, 3

Coefficients :

Pos Chiffre Coef Produit

1	3	1	3
2	2	3	6
3	8	1	8
4	2	3	6
5	1	1	1
6	x	3	3x
7	2	1	2
8	6	3	18
9	2	1	2
10	9	3	27
11	1	1	1

Pos Chiffre Coef Produit

$$12 \quad 3 \quad \quad 3 \quad 9$$

Somme sans x :

$$3 + 6 + 8 + 6 + 1 + 2 + 18 + 2 + 27 + 1 + 9 = \mathbf{83}$$

$$\text{Somme totale} = \mathbf{83 + 3x}$$

La clé est 4, donc comme avant :

- On veut $\text{reste}(83 + 3x, 10) = r$, avec $10 - r = 4 \Rightarrow r = 6$

$$83 \bmod 10 = 3, \text{ donc :}$$

- $(3 + 3x) \bmod 10 = 6$
 - $\rightarrow 3 + 3x \equiv 6 \pmod{10}$
 - $\rightarrow 3x \equiv 3 \pmod{10}$

On cherche x de 0 à 9 :

- $3 \times 1 = 3 \rightarrow \text{reste } 3 \rightarrow \text{OK}$

Donc $\mathbf{x = 1}$ (et c'est la seule solution).

Chiffre manquant = **1**.